

1. What is the basic difference between JavaScript and Java?

a) Functions are considered as fields

b) Functions are values, and there is no hard distinction between methods and fields

c) Variables are specific

d) There is no difference

2. Which statement is used to execute a block of code multiple times in JavaScript?

a) for

b) if

c) return

d) break

3. Why event handlers are needed in JS?

a) Allows JavaScript code to alter the behaviour of windows

b) Adds innerHTML page to the code

c) Change the server location

d) Performs handling of exceptions and occurrences

4. What is the purpose of JavaScript in web development?

a) To structure a web page

b) To style web page

c) To add interactivity and dynamic content to web pages

d) To store data on the server

5. In JavaScript, which of the following is a valid variable name?

a) 2names

b) \$name

c) -name

d) @name

6. Which of the following class is used to create a responsive navigation bar in Bootstrap?

A) navbar-fixed

B) navbar-expand

C) navbar-light

D) navbar-collapse

7. What is the purpose of the card class in Bootstrap?

a) To create interactive buttons.

b) To apply borders to an element.

c) To create a flexible content container with optional headers and footers.

d) To align text within a grid.

8. How can we write comments in CSS?

a) /* */

b) //

c) #

d) All of this

9. Which CSS property is used to control the transparency of an element?

a) Opacity.

b) Visibility

c) filter

d) None of them

10. Which of the following CSS property is used for controlling the layout?

a) display

b) color

c) text

d) None of them

11. Which of the following components of the CSS box model are transparent?

a) padding

b) margin

c) both a & b

d) content

12. What is the function of the HTML style attribute?

a) It is used to add style to an HTML element

b) It is used to uniquely identify some specific styles of some element

c) Both a & b

d) None of the above

P.6

13. What tag is used to render an image on a webpage?

a) img

b) src

c) image

d) none of them

14. The most basic part of any HTML page is?

a) ASCII Text

b) Binary Text

c) Text d) None of the above

15. How many characters can be written in IKB?

a) 1048

b) 1024

c) 2048

d) None of them

16. There are the two main types of layouts available in Bootstrap. Write their names and function.

Ans: Bootstrap-এর দুটি প্রধান Layout:

1. Container Layout (.container)

কাজ: নির্দিষ্ট (Fixed) প্রস্থে কনটেন্ট প্রদর্শন করে এবং স্ক্রিন সাইজ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

2. Fluid Layout (.container-fluid)

কাজ: পুরো স্ক্রিনের ১০০% প্রস্থ জুড়ে কনটেন্ট প্রদর্শন করে।

17. Write down the Boilerplate of HTML.

Ans: `<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>My Page</title>
 </head>
 <body> </body>
</html>`

18. Why do we use the CSS box-sizing property?

Ans: এটি element-এর width ও height-এর মধ্যে padding এবং border অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

19. Write the key difference between margin and padding in CSS.

Ans: Margin element-এর বাইরের ফাঁকা স্থান, আর Padding border-এর ভেতরের ফাঁকা স্থান।

20. Explain JSON and Provide an example.

Ans: JSON (JavaScript Object Notation) হলো ডেটা সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের একটি ফরম্যাট।

Ex: `{ "name": "Rahim", "age": 22 }`

21. How do we use JavaScript's timing methods, and why are they important?

Ans: `setTimeout()` ও `setInterval()` নির্দিষ্ট সময় পরে বা নির্দিষ্ট বিরতিতে কোড চালাতে ব্যবহৃত হয়।

22. Differentiate between DOM and BOM in JavaScript.

Ans: DOM ওয়েব পেজের HTML নিয়ন্ত্রণ করে, আর BOM ব্রাউজারের window ও history নিয়ন্ত্রণ করে।

23. Can you explain the differences between an HTML Tag, Element, and Attribute?

Ans: Tag হলো <p>, Element হলো <p>Hello</p>, আর Attribute হলো অতিরিক্ত তথ্য, যেমন class="text"

24. What are the different types of HTML elements? Write their name and function.

Ans:

- Block Element: নতুন লাইনে শুরু হয় এবং পুরো প্রস্থ দখল করে।
- Inline Element: একই লাইনে থাকে এবং প্রয়োজনীয় স্থান দখল করে।

25. Define function in JavaScript with example.

Ans: Function হলো পুনঃব্যবহারযোগ্য কোডের একটি ব্লক।

```
function greet() {  
    console.log("Hello");  
}
```

26. What is Array in JavaScript? Give an example.

Ans: let fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"];

27. Create a JSON Array that contains of four students name, email, mobile & address.

Ans: [

```
{  
    "name": "Rahim", "email": "rahim@gmail.com", "mobile": "01711111111",  
    "address": "Dhaka"  
},  
{  
    "name": "Karim", "email": "karim@gmail.com", "mobile": "01822222222", "address":  
    "Chattogram"  
},
```

```
{  
  "name": "Jamal", "email": "jamal@gmail.com", "mobile": "01933333333", "address":  
  "Khulna"  
},  
{  
  "name": "Rita", "email": "rita@gmail.com", "mobile": "01644444444", "address":  
  "Rajshahi"  
}  
]
```

28.What are the different types of loops (repeated statements) in JavaScript and how do they work?

Ans: for, while, do...while, for...in, for...of—এগুলো একই কাজ বারবার (repeatedly) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

29.There are different types of conditional statements in JavaScript. Write, why are they used for?

Ans: if, else, else if ও switch শর্ত অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কোড চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

30.When working on web design and development projects, which code editor do you choose and why?

Ans: Visual Studio Code (VS Code) ব্যবহার করি, কারণ এটি দ্রুত, ব্যবহার সহজ এবং অনেক দরকারী Extension সমর্থন করে।